EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

1 Tester une solution

Pour chaque équation, dis si le nombre proposé est solution. Justifie par le calcul.

a) $4x + 3 = 23$ avec $x = 5$ VAL

b) $7 - 2x = 1$ avec $x = 4$ VAL

c) $3x - 1 = x + 5$ avec $x = 3$ VAL

d) $5(x - 2) = 2x + 2$ avec $x = 4$ VAL

2 Résoudre une équation

Résous les équations suivantes.

a) $x + 13 = 8$ RÉA

b) $6x = 42$ RÉA

c) $2x + 5 = 19$ RÉA

d) $5x - 8 = 17$ RÉA

e) $-3x + 4 = 16$ RÉA

f) $\frac{x}{3} = 5$ RÉA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

3 L'inconnue dans les deux membres

Résous les équations suivantes, puis vérifie chaque solution.

a) $5x + 2 = 3x + 10$ RÉA VAL

b) $7x - 4 = 2x + 11$ RÉA VAL

c) $3x + 8 = 5x - 2$ RÉA VAL

d) $4 - x = 2x - 11$ RÉA VAL

4 Parenthèses et solutions non entières

Résous les équations suivantes.

a) $3(x + 2) = 21$ RÉA

b) $2(x - 4) = x + 1$ RÉA

c) $5(x + 1) = 3(x + 7)$ RÉA

d) $4x = 10$ RÉA

e) $3x + 2 = 4$. Donne la solution exacte, puis sa valeur arrondie au centième. RÉA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

5 Les ballons du magasin de sport



Un magasin de sport vend des ballons de football 24,50 € pièce. Samedi, la vente de ballons a rapporté 588 €.

a) On note x le nombre de ballons vendus samedi. Écris l'équation qui traduit la situation. APP

b) Résous cette équation et réponds par une phrase. RÉA COM

c) Dimanche, une remise de 3,50 € par ballon est accordée et la vente de ballons rapporte 357 €. Combien de ballons ont été vendus dimanche ? Écris et résous une équation. APP RÉA

6 Deux tarifs pour les cartons



Un grossiste en emballages propose deux tarifs pour des cartons de déménagement. Tarif 1 : 0,90 € le carton. Tarif 2 : un abonnement de 27 €, puis 0,60 € le carton. On note x le nombre de cartons achetés.

a) Calcule le prix de 50 cartons avec chaque tarif. RÉA

b) Écris l'équation qui traduit « les deux tarifs donnent le même prix », puis résous-la. APP RÉA

c) Un client achète 120 cartons. Quel tarif doit-il choisir ? Justifie. ANA COM

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · INÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

7 Intervalles

Réponds aux questions suivantes.

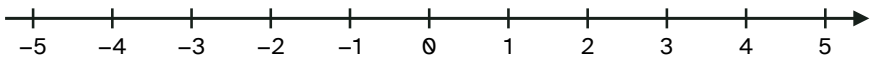
a) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \leq 7$. APP

b) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x > -1$. APP

c) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $-3 \leq x < 2$. APP

d) Écris avec une inégalité l'intervalle [5 ; +∞[. APP

e) Colorie l'intervalle]–∞ ; 2] sur la droite graduée ci-dessous. RÉA



8 Résoudre une inéquation

Résous les inéquations suivantes. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle.

a) $x + 4 > 10$ RÉA

b) $3x \leq 18$ RÉA

c) $2x - 7 \geq 3$ RÉA

d) $5x + 1 < 3x + 9$ RÉA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

9 Attention au sens de l'inégalité

Résous les inéquations suivantes. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle.

a) $-2x < 10$ RÉA

b) $-5x \geq 15$ RÉA

c) $8 - 3x > 2$ RÉA

d) $2x + 9 \leq 6x + 1$ RÉA

10 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, réponds par vrai ou faux et justifie.

a) « Si $-3x < 12$, alors $x < -4$. » VAL

b) « Le nombre 2 est solution de l'inéquation $4x - 3 \geq 5$. » VAL

c) « Le nombre 4 appartient à l'intervalle $]-\infty ; 4]$. » VAL

d) « Les solutions de l'inéquation $x > 3$ sont 4, 5, 6… » VAL

11 Les catalogues de la boutique



Pour l'ouverture de sa boutique, Karim fait imprimer des catalogues. L'imprimeur facture 85 € pour la mise en page, puis 1,20 € par catalogue. Le budget de Karim est de 400 €. On note x le nombre de catalogues.

a) Calcule le prix de 200 catalogues. RÉA

b) Écris l'inéquation qui traduit la contrainte de budget. APP

c) Résous cette inéquation. RÉA

d) Combien de catalogues Karim peut-il faire imprimer, au maximum ? Réponds par une phrase. COM

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

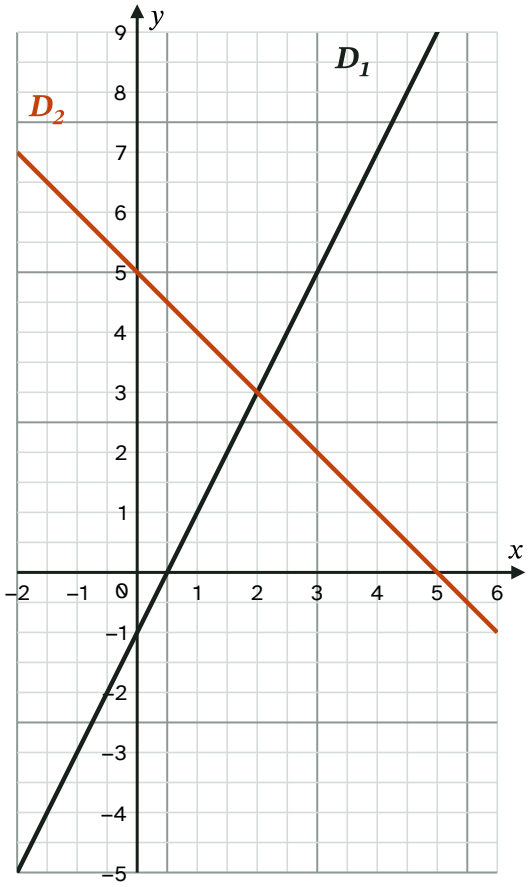
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · CHOISIR UNE MÉTHODE DE RÉSOLUTION

12 Lecture graphique

Les droites D_1 et D_2 d'équations $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$ sont tracées ci-dessous.



a) Lis les coordonnées du point d'intersection des droites D_1 et D_2. APP

b) Déduis-en la solution de l'équation $2x - 1 = -x + 5$. ANA

c) Résous cette équation par le calcul pour vérifier. RÉA VAL

d) Lis graphiquement les solutions de l'inéquation $2x - 1 > -x + 5$. ANA

e) Trace la droite d'équation $y = 5$, puis résous graphiquement l'équation $2x - 1 = 5$. RÉA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

13 Des cartes de visite



Une imprimerie propose deux offres pour des cartes de visite. Offre A : 12 € de frais, puis 0,08 € par carte. Offre B : 0,11 € par carte, sans frais. Un tableur donne le prix des deux offres pour différents nombres x de cartes.

	A	B	C
1	Nombre de cartes	Offre A (€)	Offre B (€)
2	100	20	11
3	200	28	22
4	300	36	33
5	400	44	44
6	500	52	55
7	600	60	66

a) Quelle formule a-t-on écrite dans la cellule B2, puis recopiée vers le bas ? APP

b) Lis dans le tableur le nombre de cartes pour lequel les deux offres coûtent le même prix. APP

c) Retrouve ce résultat par le calcul. RÉA

d) Pour quels nombres de cartes l'offre A est-elle la moins chère ? ANA

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Le seuil de rentabilité d'un food truck



Un food truck vend ses burgers 9,50 € pièce. Chaque burger lui coûte 3,90 € en ingrédients et en emballage. Les charges fixes (emplacement, assurance, gaz) s'élèvent à 1512 € par mois. On note x le nombre de burgers vendus dans le mois.

a) Calcule le bénéfice du mois si le food truck vend 200 burgers. RÉA

b) Montre que le bénéfice mensuel, en euros, s'écrit $5{,}6x - 1\,512$. ANA

c) Le seuil de rentabilité est le nombre de burgers pour lequel le bénéfice est nul. Calcule-le. RÉA

d) Le gérant veut un bénéfice d'au moins 1000 € par mois. Écris et résous une inéquation. APP RÉA

e) Le food truck est ouvert 25 jours par mois. Combien de burgers doit-il vendre, au minimum, chaque jour ? Réponds par une phrase. ANA COM

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

P2 Les soldes



Pendant les soldes, un magasin de chaussures applique une remise de 30 % sur tous les articles. On note x le prix initial d'un article, en euros.

a) Explique pourquoi le prix soldé s'écrit $0{,}7x$. ANA

b) Une paire de baskets soldée coûte 41,30 €. Écris et résous une équation pour trouver son prix initial. APP RÉA

c) Un client paie une paire de bottes soldée avec un bon d'achat de 10 € : il paie 25,70 €. Quel était le prix initial des bottes ? APP RÉA

d) Le magasin veut qu'après la remise, aucun article ne soit vendu moins de 20 €. Quels prix initiaux peuvent recevoir la remise ? Écris et résous une inéquation. APP RÉA COM